분석전문가(ADP) 실기

30회 후기 유형 연습 · 10문항

성명	작성일	자료 구분
	____년 __월 __일	확인 유형 중심 연습

공식 원문이 아닌 창작 재구성입니다. 데이터·조건·모형 후보·분할을 보완했으며 실제 시험 점수·정답을 뜻하지 않습니다. 각 data 파일과 지문 조건을 따르십시오. 별도 해설 노트북·분석코드.py·출처 및 보완 명세를 제공합니다. 유의수준 5%·양측을 기본으로 하고 다중비교는 명시한 보정 절차를 적용합니다.

1. 건강검진 자료의 혈압 예측

제공 자료: health.csv

health.csv는 독립 성인의 나이·체중·허리둘레·안정시 심박수와 DBP(이완기 혈압)다. id는 식별자다. 미래 대상 예측이 목적이며 1번 전체에 같은 자료·분할을 사용한다. 의학적 인과 효과를 주장하지 않는다.

1-1. 결측·극단값·변수 분포와 관계를 조사하시오. seed=30으로 7:3 분할하고, 학습/평가 자료의 타깃 분포와 대치 기준의 적용 범위를 설명하시오.

1-2. 특성의 중복성을 조사하고 차원을 줄일 필요가 있는지 설명하시오. 학습 자료에서 분산 90%를 보존하는 표현을 만들고 원 변수의 해석 가능성과 비교하시오.

1-3. 혈압을 설명하는 선형모형을 적합하고 전체 가설·통계량·p-value·기각 여부를 작성하시오. 잔차 그림과 정규성·등분산성 진단을 제시하고 모형 유의성과 가정 충족의 차이를 설명하시오.

1-4. 선형·트리·부스팅 모형을 학습 자료 내부 3-fold CV의 RMSE로 비교하시오. 선택 모형을 전체 학습 자료에 다시 적합해 보류 자료 RMSE·MAE·R^2를 보고하고 평가값의 한계를 설명하시오.

2. 사고 유형 분류

제공 자료: accident.csv

accident.csv는 독립 사고의 date·weather·road·speed와 severe(0/1)다. 건강 자료와 별도 자료다. id mod 5=0을 보류 평가로 고정한다. 기준은 weather=clear, road=urban이다.

2-1. 주말 여부를 생성하고 범주형 특성과 사고 심각도의 관계를 평가하시오. 두 관계의 검정 방법·가정·가설·원/보정 p-value·기각 여부와 결론을 제시하시오.

2-2. 불균형 대응 방법을 선택하고 타당성을 설명하시오. 범주값이 훼손되지 않는 학습 표본 보완을 적용하고 전후 클래스 수를 보고하시오. 인코딩된 범주에 일반 수치형 합성을 적용할 때의 위험을 설명하시오.

2-3. 선형 확률점수 모형과 비선형 앙상블을 동일한 학습 내부 CV의 F1으로 비교하시오. 최종 보류 F1·ROC-AUC·ROC 그림을 제시하고 기준 범주 대비 계수의 오즈비 또는 특성 중요도를 해석하시오.

3. 물류·판매 의사결정

제공 자료: transport.json + headset.csv

수송은 transport.json의 단위 운송비·공급·수요를 사용한다. 연령-제품 자료는 headset.csv의 독립 고객 관측이며 별도 과제다. 확률 문제의 독립성은 명시한 대로 가정한다.

3-1. 운송량을 결정변수로 정의하고 공급·수요·비음수 제약을 세워 총 운송비가 최소인 배분을 구하시오. 제약 충족·목적값과 최적성 근거를 제시하시오.

3-2. 연령대와 헤드셋 선호가 관련 있는지 판단하시오. 방법·근거·가정·H0/H1·통계량·자유도·p-value·기각 여부·마케팅 맥락의 결론을 작성하시오.

3-3. 독립인 5가족이 각각 자녀 6명을 가지며 각 자녀가 딸일 확률은 독립적으로 0.5다. 딸이 4명 이상인 가족이 3가족 이상일 확률과 그러한 가족 수의 기댓값을 구하시오.